

Energía transportada por una onda (por unidad de volumen)

en una cuerda.

$$E = \frac{1}{2} \rho \cdot \omega^2 \cdot \epsilon_0^2$$

$$E = \text{Joule/m}^3$$

$$\rho = \text{kg/m}^3$$

$$\omega = \text{pulsación}$$

$$[E] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{1}{\text{s}^2} \cdot \text{m}^2 = \frac{\text{J}}{\text{m}^3}$$

$$\epsilon = \text{amplitud}$$

INTENSIDAD de la ONDA (en la cuerda)

Potencia

$$I = v \cdot E$$

$$E = \text{Joule/m}^3$$

$$h = I \cdot A$$

$$[I] = \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{J}}{\text{m}^3} = \frac{\text{Watt}}{\text{m}^2}$$

$$v = \text{m/s} \text{ vel. propagación}$$

AMPLITUD DE PRESIÓN e Intensidad

de una onda en un gas

$$P_0 = v \cdot \rho \cdot \omega \cdot \epsilon_0$$

$$I = \frac{P_0^2}{2v \cdot \rho}$$

$$[P_0] = \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{1}{\text{s}} \cdot \text{m} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$P_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ N/m}^2$$

DECIBELES

$$B = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

$$I_0 = 1 \cdot 10^{-12} \text{ Watt/m}^2$$

• Velocidades de propagación

$$\bullet \text{ cuerda } v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

$$\bullet \text{ varilla } \rightarrow v_{\text{long}} = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

$$\bullet v_{\text{vea}} = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

$$\bullet \Delta v \rightarrow \text{vel sonido} \approx 345 \text{ m/s}$$